

IT-ACE-S24 — Instrucción de Trabajo: S-24 Refractorista

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S24
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-24 Refractorista · sindicalizado — Técnico C (N-4) / B (N-5) / A (N-6)
Área	Mantenimiento de Acería / Ollas: refractario del EAF (solera, bancos, EBT, gunning), ollas (revestimiento, placas, tapón) y apoyo a distribuidores
Turno	Guardia 4x4 de 12 h (gunning, EBT, placas; relevo 07:00 / 19:00) y taller de refractarios en horario de día · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico (administrativo) y C-15 Especialista de Refractarios (técnico y programa)
Manuales de referencia	MM-EAF-03, MM-OLL-01, MO-OLL-01 · MS-ACE-01, -02, -03, -05, -08 · DP-ACE-S (S-24)
Elaboró	gerente-personal-sindicalizado (Líder de la Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director
Fecha	2026-09-25

Esta IT resume tu trabajo; **no reemplaza al manual**. Espesores, vidas y materiales dependen del proveedor: **[Validar con OEM / C-15]**. Lo marcado [Supuesto] no se usa en planta hasta validarse.

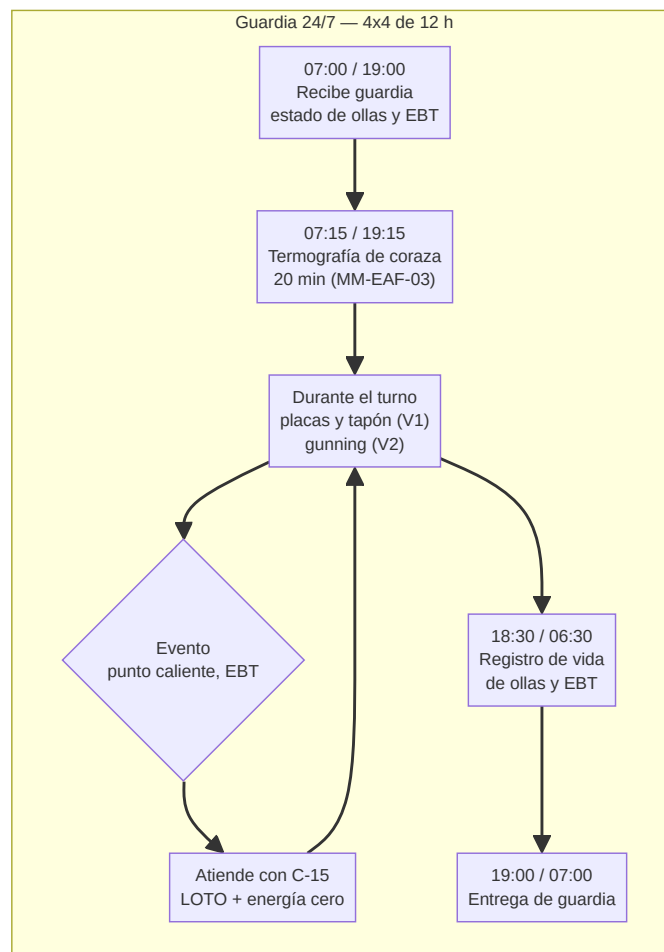
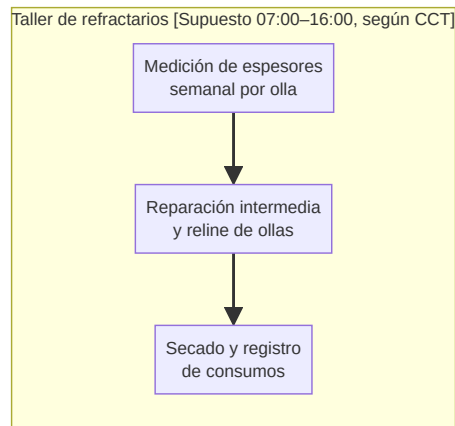
2. Mi puesto en 30 segundos

Mantengo el refractario del horno y de las ollas para evitar perforaciones y fugas de metal. Proyecto (gunning) y reparo el horno y cambio las camisas del EBT. En las ollas cambio placas y tapón y reviso si siguen en ciclo. En el taller revisto ollas. Nunca libero un refractario húmedo: humedad con metal es explosión. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-11 o C-15.

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ **Todo seco:** arena ≤ 0.5 % de humedad, curva de secado completa, nunca proyecto sobre metal líquido.
- ★ **Nadie bajo el EBT** hasta confirmar horno basculado, bloqueado y sin metal en esa zona.
- ★ **Si no cumple el límite, no apto:** coraza > 400 °C, escoria < 50 mm o barril < 40 mm = olla fuera de ciclo.

3. Mi turno de 12 horas



- **Cada colada:** el termoescáner revisa la coraza de la olla. **Cada semana:** láser del EAF y Ø del canal EBT.

Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. Mi área de trabajo — S-24 Refractorista

Guardia (gunning, EBT, placas) y taller de refractarios de día. Esquema sin escala; valores de MM-EAF-03, MM-OLL-01 y MO-OLL-01

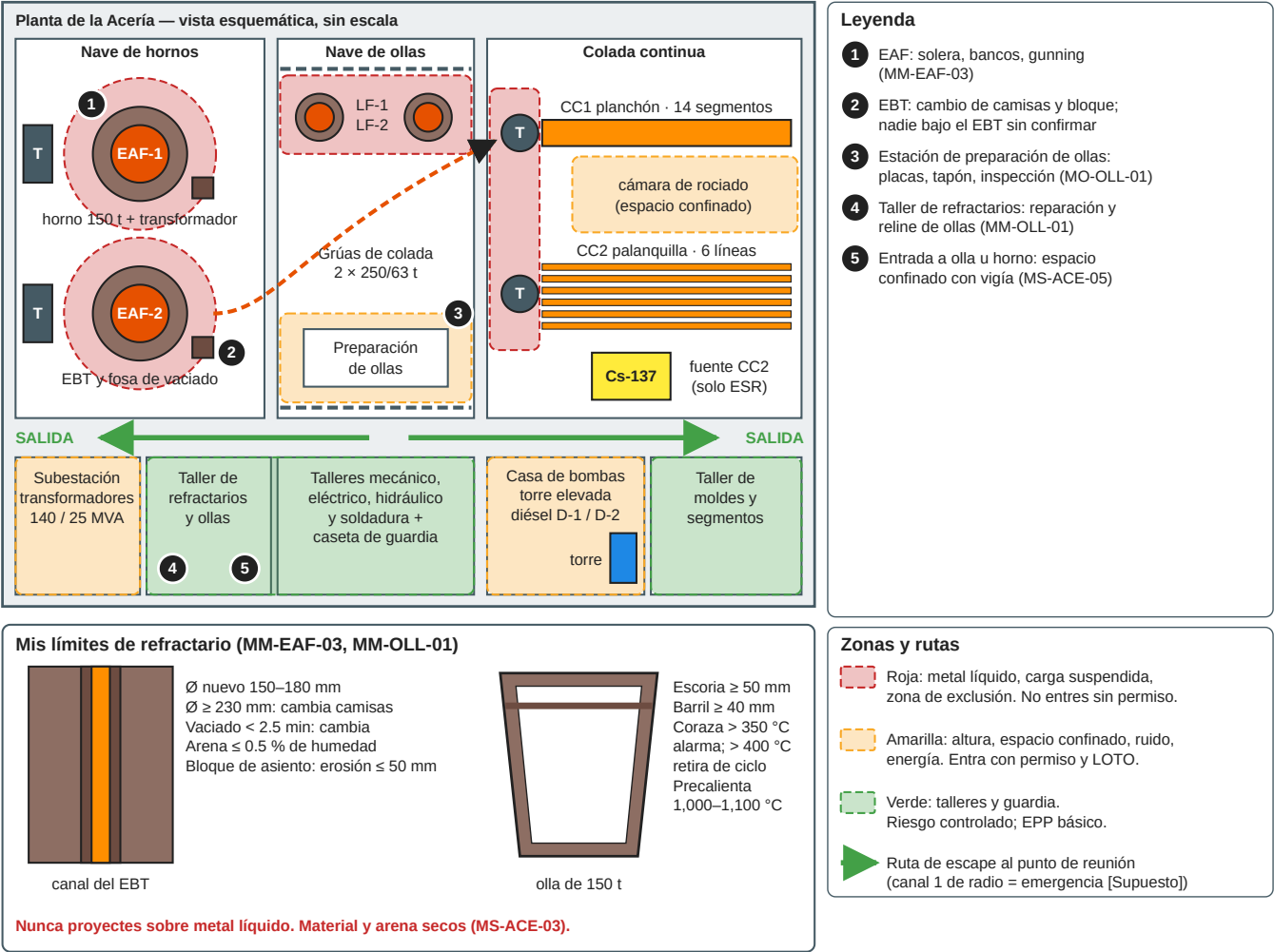
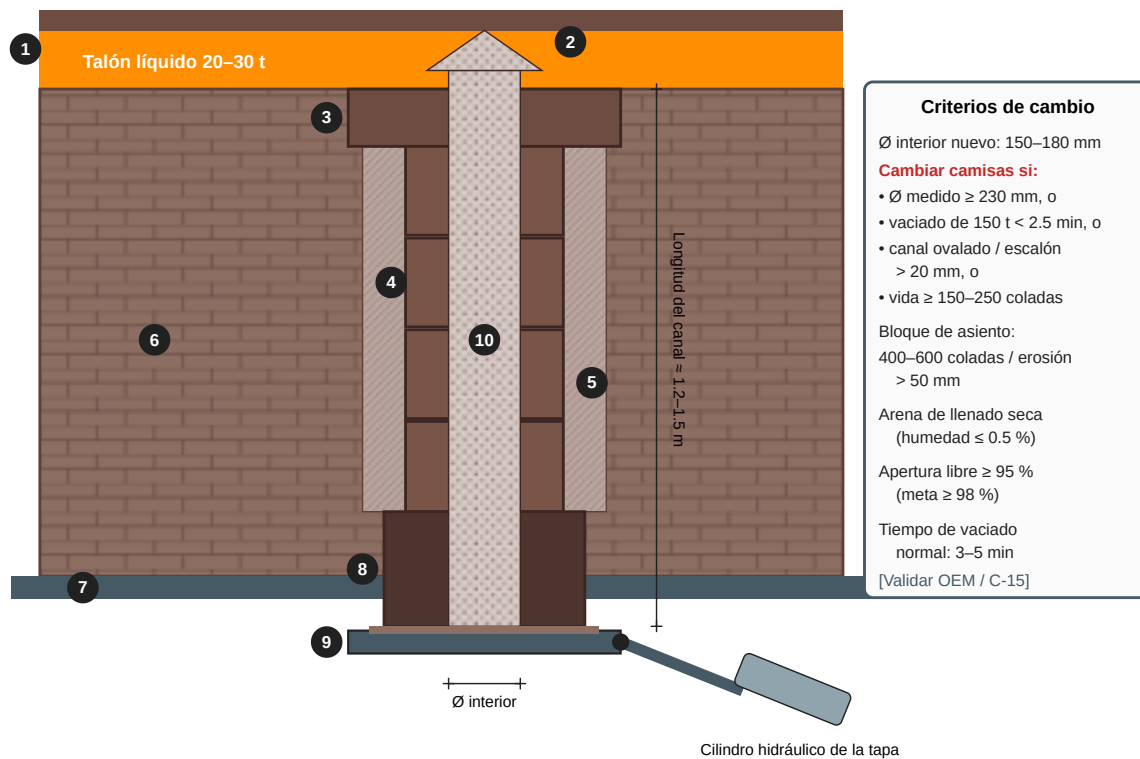


Figura MM-EAF-03. Corte del vaciado excéntrico por el fondo (EBT) y cambio del tubo

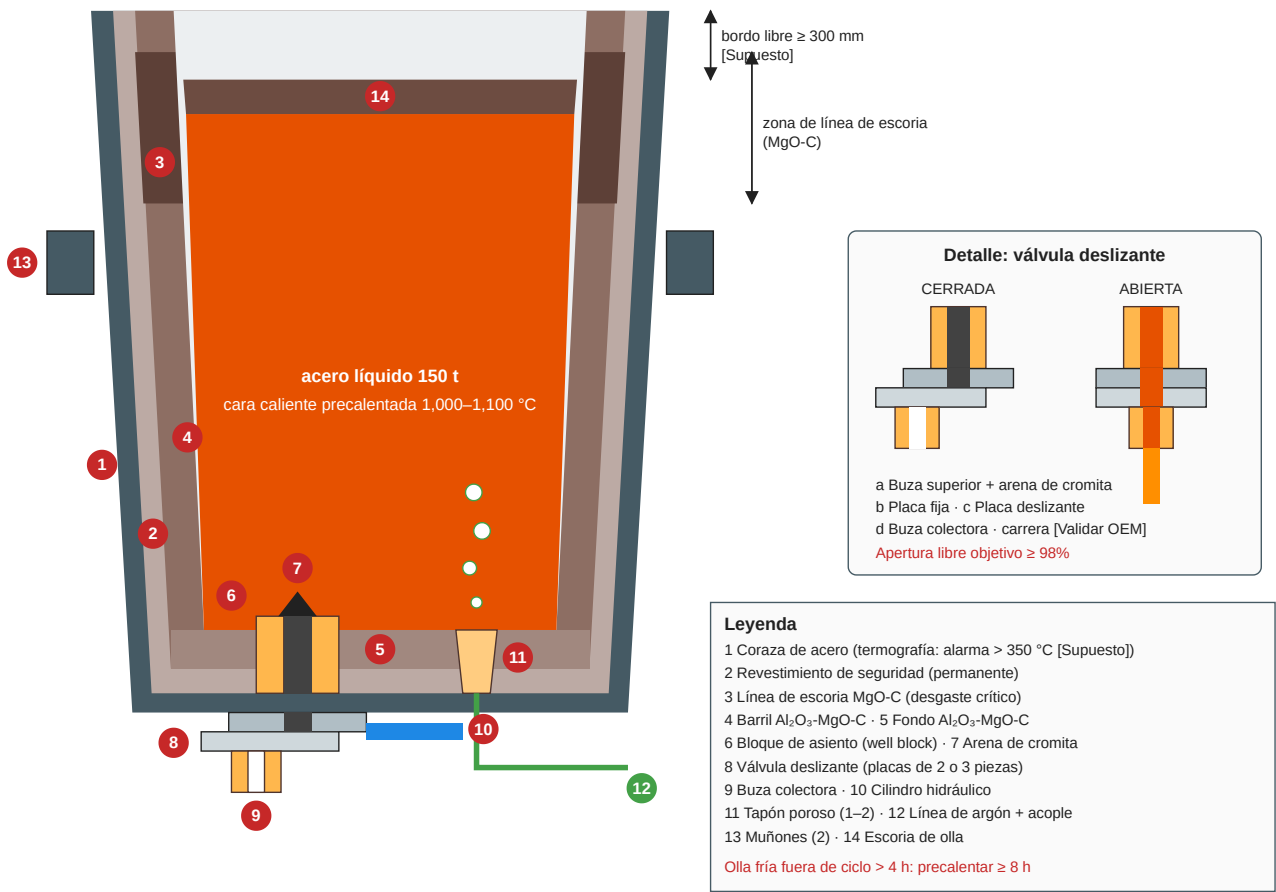
Dimensiones y vidas típicas para un EAF de 150 t [Validar con OEM / Especialista de Refractorios C-15]



- 1 Baño y escoria (talón líquido) 2 Cono de arena sobre el canal (50–100 mm) 3 Bloque de asiento (well block, MgO-C)
4 Camisas del tubo EBT (MgO-C, 4 piezas típ.) 5 Masa de apisonar / mortero de relleno 6 Refractorio de la nariz del EBT
7 Coraza del fondo 8 Bloque de salida (end block) 9 Placa de cierre (tapa) con cara refractaria 10 Arena de llenado (olivino/magnesia)

Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizando y tapón poroso

Flota de 10 ollas (7 en ciclo) · vida del refractario 60–80 coladas · dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialista de Refractorios C-15]

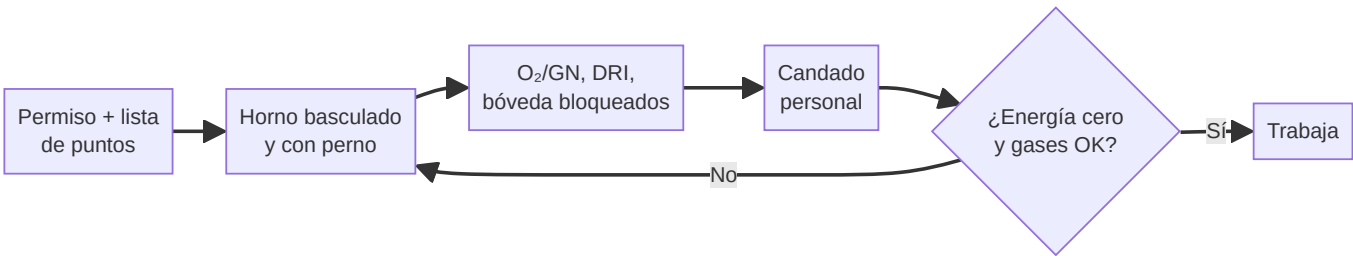


5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[ALUMINIZADO]	Ropa aluminizada, guantes largos aluminizados	Frente al horno o a la olla caliente
[CARETA-ORO]	Careta con visor dorado, casco con cubrenuca	Horno, EBT y olla caliente
[BOTA]	Botas metatarsales con polainas	Siempre en nave
[RESPIRADOR]	Respirador P100	Demolición, arena, polvo de MgO y sílice (NOM-010)
[OÍDO]	Protección auditiva	Demolición y taller
[RESCATE]	Arnés con línea de rescate	Entrada al horno o a la olla (espacio confinado)
[GAS]	Detector de 4 gases	Entrada al horno o a la olla

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — LOTO del horno o de la olla y energía cero (MS-ACE-02)

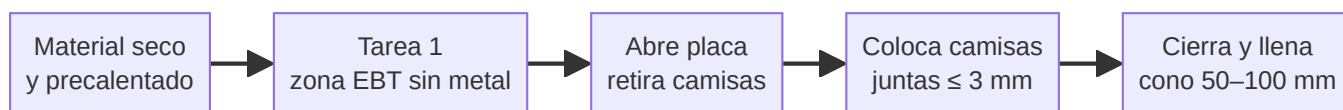


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa el permiso: EAF E1, E2 con perno, E3, E4, E6. Olla: GN, argón, cilindro, volteador.	Lista firmada. Agua de paneles sigue en servicio .	★
2	Confirma horno basculado hacia la puerta y bloqueado, o olla estable.	Perno de basculamiento o del volteador colocado.	★
3	Pon tu candado personal en la caja grupal.	Un candado por persona.	★
4	Verifica intento de arco, basculamiento o encendido rechazados.	Sin respuesta; gases a 0 bar.	★
5	Mide gases antes de trabajar.	O ₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL; oxicorte: ≤ 1 % de lectura.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- El horno bascula o hay metal o escoria líquida en la zona del EBT.
- El detector marca CO ≥ 25 ppm o ≥ 10 % LEL: sal y ventila.

Tarea 2 — Cambio de camisas del EBT en caliente (MM-EAF-03) · lidero la ejecución (A)

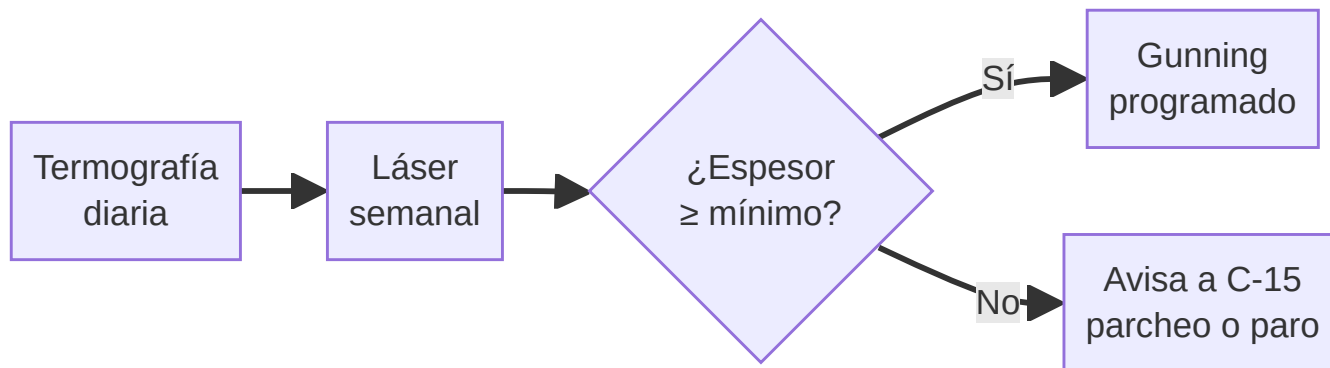


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Prepara camisas, bloque, mortero y arena.	Todo seco y precalentado; arena ≤ 0.5 % de humedad.	★
2	Aplica la Tarea 1 con zona EBT sin metal.	Talón lejos del EBT; firma de C-05.	★
3	Abre la placa de cierre desde el mando local.	Zona despejada; sin salida de metal.	★
4	Retira camisas y bloque de salida con el extractor OEM.	Canal limpio; asiento sin escalón > 10 mm.	
5	Pide a C-15 medir el bloque de asiento.	Erosión ≤ 50 mm; si no, programa cambio.	🔍
6	Coloca camisas nuevas con mortero y masa apisonada sin huecos.	Juntas ≤ 3 mm; desalineación ≤ 5 mm.	★
7	Coloca el bloque de salida con S-19 y prueba la placa.	Cierre plano, sin luz visible.	★
8	Mide el Ø nuevo en 3 alturas.	150–180 mm.	🔍
9	S-03 cierra la placa y llena con arena seca.	Cono visible de 50–100 mm.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La arena o el material están húmedos: no los uses.
- La placa no cierra plana: no llenes; S-19 repara.

Tarea 3 — Medición y gunning del EAF (MM-EAF-03) · A

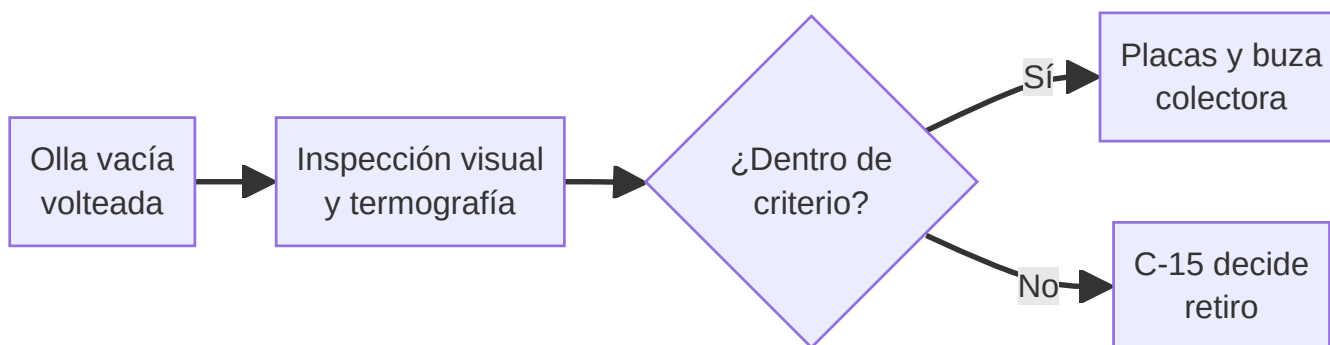


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Toma la termografía de coraza y fondo.	≤ 250 °C objetivo; > 300 °C investiga; > 400 °C ●.	
2	Apoya a C-15 en el escaneo láser.	Bancos ≥ 150 mm (< 100 ●); solera ≥ 300 mm (< 200 ●).	
3	Revisa la máquina de gunning.	Aire 4–6 bar; agua 10–15 % [Validar]; boquilla sin tapón.	
4	Proyecta con el horno caliente, sin metal líquido debajo.	Cara ≥ 800 °C; distancia 0.8–1.5 m; capas ≤ 50 mm; sin charcos.	★
5	Revisa el rebote y el secado.	Rebote ≤ 15 %; sin vapor visible (≈ 5 –10 min).	
6	Registra el consumo de gunning.	Meta 1.5–2.5 kg/t [Validar]; > 3.5 kg/t avisa a C-15.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Coraza > 400 °C: no se carga; avisa a C-05 y C-15.
- Hay metal líquido donde vas a proyectar.

Tarea 4 — Inspección del refractario de la olla y decisión (MO-OLL-01) · R



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Inspecciona línea de escoria, barril, fondo, zona de impacto y asientos.	Escoria ≥ 50 mm; barril ≥ 40 mm [Supuesto].	
2	Revisa la termografía del ciclo anterior.	Coraza ≤ 300 °C [Supuesto]; > 350 °C alarma; > 400 °C retiro.	
3	Revisa el conteo de coladas del refractario.	Vida 60–80 coladas.	
4	Si un criterio falla, avisa a C-15 para retirar la olla.	Decisión registrada por C-15.	★
5	Con hidráulica desconectada, revisa o cambia placas y colectora.	Placas vigentes; colectora sin erosión > 5 mm.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Coraza > 400 °C o espesor bajo límite: olla fuera de ciclo.

Tarea 5 — Cambio de placas de válvula deslizante y tapón poroso (MM-OLL-01) · A

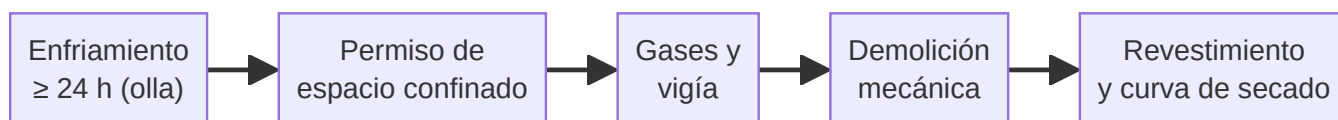


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Aísla argón, cilindro y precalentador con tu candado.	Encendido y movimiento rechazados.	★
2	Abre el marco liberando resortes con la herramienta OEM.	Nunca a golpes; resortes descargados.	★
3	Mide las placas retiradas.	Rechazo: barreno > +10 mm; surco > 3 mm; sello < 35 mm [Validar]; grieta pasante.	🔍
4	Coloca placas nuevas del lote correcto.	Planitud visual; mortero ≤ 1 mm; orientación correcta.	★
5	Cierra el marco y verifica fuerza de resortes.	Fuerza OEM ±10 %.	★
6	S-08 prueba 3 carreras.	Carrera completa; presión ≤ 1.2 × normal.	★
7	Si cambias el tapón, colócalo con mortero y prueba caudal.	100–200 NL/min; sin fuga en el asiento.	★
8	Firma la tarjeta de olla con S-08 y C-15.	Placas, tapón, espesor y temperatura anotados.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La válvula traba o la carrera es incompleta: **no se libera**.
- Hay grieta en el muñón: olla fuera de servicio (C-10, C-11).

Tarea 6 — Reparación intermedia y reline con entrada a la olla u horno (MM-OLL-01, MS-ACE-05) · A



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Espera el enfriamiento forzado de la olla.	≥ 24 h; temperatura del aire ≤ 45 °C [Validar].	★
2	Verifica el permiso de espacio confinado y el vigía.	Permiso firmado; vigía fuera, con rescate listo.	★
3	Desconecta el argón y bloquea el GN del precalentador.	Aislamiento positivo; candado.	★
4	Mide gases abajo, en medio y arriba antes de entrar.	O ₂ 19.5–23.5 %; CO < 25 ppm; < 10 % LEL.	★
5	Demuele de forma mecánica antes de entrar.	Sin ladrillo suelto sobre ti.	★
6	Reviste fondo, barril y línea de escoria según plano.	Juntas ≤ 1.5 mm [Validar]; material del lote correcto.	🔍
7	Aplica la curva de secado y el precalentamiento.	Curva del proveedor completa; 1,000–1,100 °C antes del primer acero.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- O₂ fuera de 19.5–23.5 %, CO ≥ 25 ppm o ≥ 10 % LEL: sal de inmediato.
- Falta el vigía o el equipo de rescate.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Permiso de trabajo y, si entro, permiso de espacio confinado con vigía afuera, rescate listo y argón del tapón desconectado (olla).
- ☐ Mi candado personal en la caja grupal.
- ☐ Horno basculado y con perno, u olla estable con perno.
- ☐ Gases medidos: O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL para entrar; ≤ 1 % de lectura LEL para oxicotar.
- ☐ Material, arena y herramientas secos (arena ≤ 0.5 %).
- ☐ Nadie bajo el EBT ni bajo la olla izada.
- ☐ Curva de secado completa antes del primer acero.
- ☐ Tarjeta de olla o checklist de liberación firmado.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Metal o escoria saliendo por la coraza	Sal a ≥ 25 m; nunca agua sobre el metal; MS-ACE-09.	C-04, brigada · radio canal 1 (emergencia) [Supuesto]
Perforación de olla	Evacúa a ≥ 25 m; metal a fosa seca; sin agua.	C-04, C-16, C-15 · canal 1 [Supuesto]
Coraza > 400 °C	● Olla u horno fuera de ciclo.	C-05 / C-04, C-15
EBT no abre	Solo personal autorizado lancea con O ₂ y EPP.	C-05, C-15
Tapón sin paso de argón	Lanceo o cambio de tapón.	C-07, C-15
Gunning se desprende	Ajusta agua y temperatura.	C-15
Olla no llega a 1,000 °C	No la envíes; revisa precalentador.	S-19, C-04
Golpe de calor	Sal al área fresca; hidrátate; MS-ACE-08.	C-04, servicio médico

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Tarjeta de vida de la olla (coladas, placas, tapones, espesores)	Cada intervención	Tarjeta de olla y CMMS
Registro del EBT (coladas, Ø, tiempo de vaciado)	Cada cambio y semanal	CMMS
Mapa termográfico y perfil láser	Diario / semanal	Registro de refractarios
Humedad de arena por lote	Cada lote	Registro de materiales
Consumo de gunning	Semanal	Registro de consumos
Curva de secado y precalentamiento	Cada reparación	Registro del precalentador
Permisos, lecturas de gases y checklist de liberación	Cada trabajo	Permiso / CMMS

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	L Técnico C · U Técnico B (MO-OLL-01, MM-EAF-03, MM-OLL-01 solo) · O Técnico A (coordina técnicamente y da el liberado técnico con C-15, evaluador en pareja; sin mando)

Concepto	Detalle
Teoría	Ruta técnica 48 h · MM-EAF-03 24 h · MM-OLL-01 24 h · NOM-033 8 h + NOM-015
OJT	360 h: 10 revestimientos de olla y 20 reparaciones del EAF · 3 cambios de EBT · 10 cambios de placas + 1 relíne · simulacro de rescate
Pasos ★ que me evalúan	MM-EAF-03: 1–5, 8, 9, 11, 12, 13 · MM-OLL-01: 2, 3, 6, 7, 10, 12
Vigencia	12 meses: espacios confinados (MS-ACE-05), alturas, grúas e izaje. 24 meses: demás TD-P07
DC-3 / NOM	NOM-033, NOM-010, NOM-006 (enganche), NOM-009, NOM-015, NOM-017 — verificar con Jurídico Laboral / SSO

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

- **EBT:** agujero de vaciado excéntrico del fondo del horno.
- **Camisas:** piezas refractarias que forman el canal del EBT.
- **Gunning:** proyección de masa refractaria sobre la pared caliente.
- **Solera:** fondo refractario del horno.
- **Línea de escoria:** zona de la olla que toca la escoria; ladrillo MgO-C.
- **Placas:** piezas de la válvula deslizante que abren y cierran el chorro.
- **Tapón poroso:** pieza del fondo por donde entra el argón.
- **Relíne:** revestimiento completo de la olla o del horno.
- **Curva de secado:** calentamiento lento que saca la humedad del refractario.
- **Termoescáner:** cámara que detecta zonas calientes en la coraza.

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, a partir de DP-ACE-S (S-24), MM-EAF-03, MM-OLL-01, MO-OLL-01 y MS-ACE-02/05	gerente-personal-sindicalizado (Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S24-refractorista.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.